

Pierre Moreau

Docteur en informatique · Data Scientist / ML Engineer — IA & Santé

Amiens, France | moreau.p.02@gmail.com | 06 11 80 58 32 | pierremoreau.myddns.me
linkedin.com/in/pierre-moreau-phd

Profil

Docteur en informatique (IA / Machine Learning) spécialisé en santé, à la croisée de la recherche appliquée et de l'ingénierie — du développement de modèles au déploiement. Compétences en IA générative (LLM, RAG), apprentissage multimodal et livraison de produits IA full-stack (FastAPI / Django / Next.js, Docker, auto-hébergés). Je conçois des IA interprétables et fiables, à impact concret.

Compétences

Langages: Python, SQL, JavaScript, Dart, Bash, PHP, HTML/CSS

ML & Deep Learning: PyTorch, TensorFlow, Keras, Hugging Face Transformers, scikit-learn, XGBoost

LLM & IA générative: Fine-tuning (PEFT, LoRA), RAG (LangChain), prompting, Whisper (speech-to-text), OCR

Vision & NLP: Segmentation (UNetR, SwinUNet), OpenCV, Pillow, NLTK

Data Science: NumPy, Pandas, SciPy, Matplotlib, Seaborn ; PCA, DTW, ANOVA, Chi²

Ingénierie & Full-stack: Django, FastAPI, Flask, Next.js / React, Flutter, TypeScript, PostgreSQL / Supabase, Stripe

MLOps & Déploiement: Docker, Git / GitHub, API REST, auto-hébergement (Linux / DDNS), GitHub Pages, Google Play Console

IA responsable: Explicabilité (SHAP, LIME), analyse de biais/fairness, RGPD & AI Act

Outils: Git, Docker, VS Code / Cursor, Jupyter, Claude Code / Codex

Expérience professionnelle

Post-doctorat — IA & Santé, Université de Picardie Jules Verne – Amiens Sep 2025 – présent

- Projet RAUC : conception d'un parcours de soins optimisé pour les urgences chirurgicales digestives, intégrant IA et e-santé, visant la prédiction de complications post-opératoires.

Data & AI Engineer — Responsable IA & Data Science (Santé), Capgemini Engineering – Paris Mar 2024 – Mai 2025

- Conception d'un assistant médical démonstrateur basé sur l'IA, intégrant des workflows multimodaux.
- Mise en place de pipelines NLP : OCR d'analyses sanguines, transcription speech-to-text (Whisper), extraction automatique de mots-clés pour l'enrichissement des métadonnées.
- Fine-tuning de LLM (OpenAI, Mistral) avec Hugging Face Transformers et PEFT pour résumés cliniques et transcription audio.
- Développement d'un pipeline multimodal RAG (LangChain) synthétisant des données médicales structurées et non structurées.
- Recherche appliquée sur la segmentation du placenta (UNetR, SwinUNet) pour améliorer la précision en imagerie prénatale.
- Coordination entre chercheurs IA, data scientists et cliniciens ; gestion de projet et d'équipe (15-20 personnes).

ATER — Enseignement & Recherche, Université de Picardie Jules Verne – Amiens Sep 2022 – Aoû 2023

- TD et TP en licence (1re, 2e et 3e année) — PHP, Bash, C, programmation avancée.

Doctorant — Travaux de thèse, Université de Picardie Jules Verne – Amiens Sep 2019 – Juin 2023

- Recherche sur la modélisation et l'analyse du mouvement humain (collaboration CHU d'Amiens) ; création d'une base de données de mouvements.
- Analyse (PCA, Dynamic Time Warping, corrélation) et optimisation par algorithmes génétiques pour la sélection de features.
- Modélisation par deep learning (RNN, LSTM, CNN, réseaux résiduels, FcNN) et SVM ; représentation biomécanique interprétable par formulations matricielles.

IT Engineer / Développeur (alternance puis CDI), LV Informatique – AmiensSep 2017 – Sep 2019

- Développement d'ERP sur mesure (Lynéade puis Lynéa2, WinDev) : processus métier (compta, achats, ventes, stock, SAV), administration BDD SQL, support et personnalisation client.

Projets

Solis — ERP propulsé par l'IA (produit indépendant)2024 – présent

ERP full-stack de bout en bout avec assistant IA conversationnel ; conçu, développé et auto-hébergé en solo.

- Backend Django REST + PostgreSQL / Supabase, frontend Next.js 15 ; conteneurisé avec Docker, auto-hébergé (Linux).
- Fonctions IA : assistant Claude API, transcription vocale (Whisper), OCR de documents.
- Métier : devis / factures, facturation électronique (Factur-X), paiements Stripe ; conforme RGPD par conception.

Vesta — planning de radiologie (CHU d'Amiens)2024

Application web utilisée par un radiologue pour générer le planning mensuel du service ; React / Vite / TypeScript, déployée sur GitHub Pages.

ReapIt — appli de musculation (mobile)2025

Application Flutter multiplateforme avec backend Supabase (Auth, Postgres/RLS, Realtime, Edge Functions) ; suivi offline-first avec sync cloud et moteur de progression hebdomadaire algorithmique. Bêta fermée sur Google Play.

Formation

Université de Picardie Jules Verne, Doctorat en Informatique — Intelligence Artificielle – AmiensSep 2019 – Juin 2023

- Thèse : analyse du mouvement humain par outils d'intelligence artificielle, en collaboration avec le CHU d'Amiens.

Université de Picardie Jules Verne, Master en Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises (MIAGE) – AmiensSep 2017 – Juin 2019

Université de Picardie Jules Verne, Licence en Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises (MIAGE) – AmiensSep 2014 – Juin 2017

Publications

A Genetic Algorithm-Optimized PID Controller for Robust Tumor Treatment via Combined Immuno-Chemotherapy2026

Jérôme Bosche, Consibelle Djiffouo Dzoyim, *Pierre Moreau*
(International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT) — accepté)

Towards Better Placenta Segmentation for Earlier Preeclampsia Detection on 3D Doppler Images2025

Charlotte Alliod, Emilien Micard, *Pierre Moreau*, Léo Challier, et al.
(Computerized Medical Imaging and Graphics (CMIG) — soumis)

Two-branch neural network using two data types for human activity recognition2023

Pierre Moreau, David Durand, Jérôme Bosche, Michel Lefranc
(IEEE Sensors Journal)

A motion recognition technique based on linear matrix representation to improve Parkinson's disease treatments2021

Pierre Moreau, David Durand, Jérôme Bosche, Michel Lefranc
(9th International Conference on Systems and Control (ICSC))

A motion recognition algorithm using polytopic modeling2020

Pierre Moreau, David Durand, Jérôme Bosche, Michel Lefranc
(7th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT))

Certifications

Generative AI with Large Language Models — DeepLearning.AI & AWS (2024)
Building Multimodal Search and RAG — DeepLearning.AI (2025)